Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Lic. Daniel Kohkemper Granados
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
II Semestre, 2019
**Examen de Reposición**

| | |
|---|---|
| Total de Puntos: | 56 |
| Puntos obtenidos: | |
| Porcentaje: | |
| Nota: | |

Nombre: _____ Carné: _____

**Advertencias:**

- Resuelva el examen en forma individual, ordenada y clara.
- Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de **ningún tipo** de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

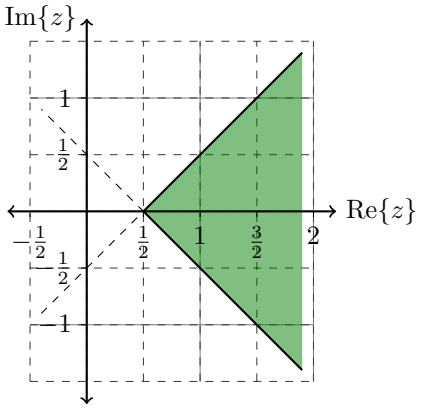
| | |
|---|---|
| Pregunta 1 | de 6 |
| Pregunta 2 | de 5 |
| Pregunta 3 | de 13 |
| Problema 1 | de 18 |
| Problema 2 | de 14 |

# Preguntas

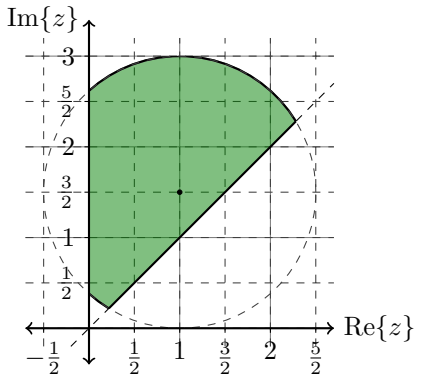
**24 Pts**

Debe justificar cada una de sus respuestas. Para ello puede utilizar el espacio disponible o un cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente a su solución.

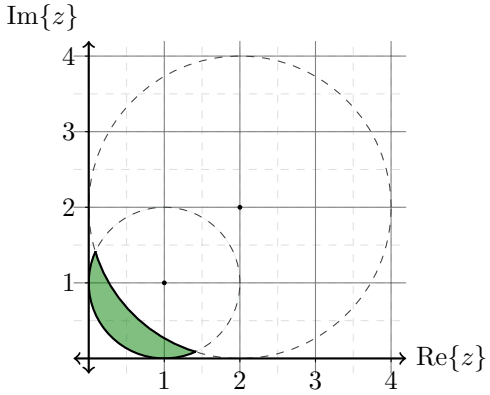
**1.** Para cada región sombreada descrita en el plano complejo $z = x + jy$ defina una expresión analítica funcional que describa a todos los puntos que pertenecen a dicha región. 6 Pts




$$R_1 = \begin{cases} \blacktriangleright\ -\frac{\pi}{4} < \angle\left(z - \frac{1}{2}\right) < \frac{\pi}{4} \\ \blacktriangleright\ \left|z - \frac{j}{2}\right| > \left|z - \left(1 - \frac{j}{2}\right)\right| \ \cap\ \left|z + \frac{j}{2}\right| > \left|z - \left(1 + \frac{j}{2}\right)\right| \\ \blacktriangleright\ |z| > \left|z - \left(\frac{1-j}{2}\right)\right| \ \cap\ |z| > \left|z - \left(\frac{1+j}{2}\right)\right| \end{cases}$$




$$R_2 = \begin{cases} \blacktriangleright\ \left|z - \left(1 + j\frac{3}{2}\right)\right| < \frac{3}{2} \ \cap\ \mathrm{Re}\{z\} > 0 \ \cap\ |z - 1| > |z - j| \\ \blacktriangleright\ \frac{\pi}{4} < \angle z < \frac{\pi}{2} \ \cap\ \left|z - \left(1 + j\frac{3}{2}\right)\right| < \frac{3}{2} \end{cases}$$




$$R_3 = \left\{ \blacktriangleright\ |z - (1 + j)| < 1 \ \cap\ |z - (2 + j2)| > 2 \right.$$

*(2 pts cada región, para un total de 6 pts.)*

**2.** Seleccione marcando con una **X** en el recuadro al lado de cada señal $f(x)$ aquellas que sean ortogonales con la función $h(x)$ mostrada en la figura 2, si el rango de evaluación es $x \in [0; 1]$ (**medio** periodo fundamental de $h(x)$). 5 Pts

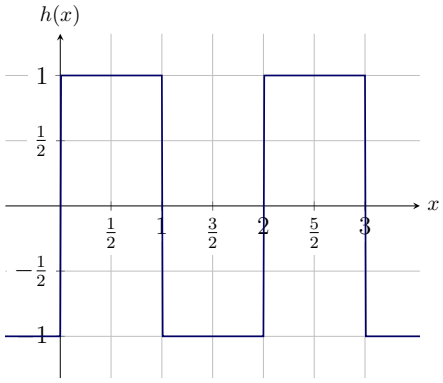
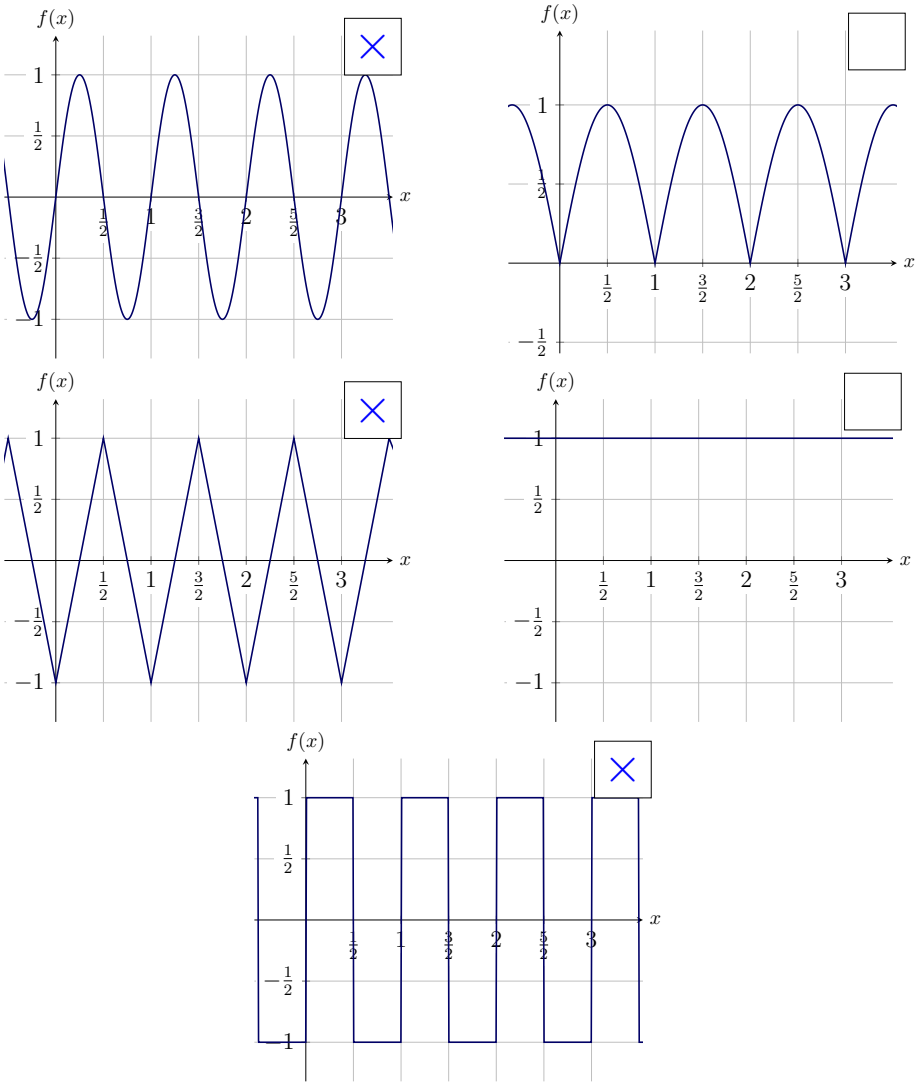



Figura 2: Función $h(x)$



*La región de interés es* $[0;1]$*, por lo que debe observarse qué ocurre con el producto interno*

$$\langle f(x), h(x)\rangle = \int_0^1 f^*(x)h(x)\,dx$$

*que si las funciones son ortogonales, debe ser cero para que el coseno del ángulo entre las funciones también lo sea. Puesto que de* 0 *a* 1 $h(x) = 1$*, solo basta observar si en ese mismo intervalo el área de cada función* $f(x)$ *es o no cero.*
*En el primer caso (arriba a la izquierda), sí es ortogonal a* $h(x)$ *porque el área en el primer lóbulo positivo del seno se cancela con el área del lóbulo negativo.*
*En el segundo caso (arriba a la derecha), no es ortogonal, pues el área resultante es positiva (solo un lóbulo).*
*En el tercer caso (medio a la izquierda), también el área bajo la curva es cero y por tanto sí es ortogonal a* $h(x)$*.*
*El cuarto caso, con un valor constante el área da 1, y por tanto no es ortogonal a* $h(x)$*.*
*El último caso oscila una vez en el rango de interés, cancelándose el área y por tanto también es ortogonal.*
*(Se asigna 1 pt por las tres funciones ortogonales y 1 pt para cada función no ortogonal. -2 pts si no se justifica de algún modo.)*

**3.** Un sistema LTI discreto causal tiene función de transferencia: 13 Pts

$$H(z) = \frac{z^{-1}}{2 - 2z^{-1} + z^{-2}}$$

Encuentre la respuesta $y[n]$ de dicho sistema ante el escalón unitario $x[n] = u[n]$.

*Podemos encontrar la salida en el dominio z, considerando que* $u[n] \multimap\!\bullet \frac{1}{1 - z^{-1}}$

$$\begin{aligned} Y(z) &= H(z)X(z) && \textit{(1 pt)} \\ &= \frac{z^{-1}}{2 - 2z^{-1} + z^{-2}} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} \\ &= \frac{z^3}{z^3} \cdot \frac{z^{-1}}{2 - 2z^{-1} + z^{-2}} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} \\ &= \frac{z^2}{2z^2 - 2z + 1} \cdot \frac{1}{z - 1} && \textit{(1 pt)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{4} = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{4} = \frac{2 \pm j\sqrt{4}}{4} \\ &= \frac{1}{2} \pm j\frac{1}{2} && \textit{(2 pt)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{z^2}{2z^2 - 2z + 1} \cdot \frac{1}{z - 1} \\ \frac{Y(z)}{z} &= \frac{z}{2z^2 - 2z + 1} \cdot \frac{1}{z - 1} && \textit{(1 pt)} \\ &= \frac{z}{2(z - p)(z - p^*)(z - 1)} \\ &= \frac{A}{z - p} + \frac{B}{z - p^*} + \frac{C}{z - 1} && \textit{(1 pt)} \\ A &= \left.\frac{z}{2(z - p^*)(z - 1)}\right|_{z=p} = \frac{p}{2(p - p^*)(p - 1)} = \frac{p}{2(j2\,\mathrm{Im}\{p\})(p - 1)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} + j\frac{1}{2}}{2(j2\frac{1}{2})\left(-\frac{1}{2} + j\frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{1}{2} + j\frac{1}{2}}{-2\left(\frac{1}{2} + j\frac{1}{2}\right)} = -\frac{1}{2} \\ B &= \left.\frac{z}{2(z - p)(z - 1)}\right|_{z=p^*} = \frac{p^*}{2(p^* - p)(p^* - 1)} = \frac{p^*}{2(-j2\,\mathrm{Im}\{p\})(p^* - 1)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}}{2(-j2\frac{1}{2})\left(-\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}}{2j\left(\frac{1}{2} + j\frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}}{2\left(j\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}}{-2\left(\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}\right)} = -\frac{1}{2} = A \\ C &= \left.\frac{z}{2(z - p)(z - p^*)}\right|_{z=1} = \frac{1}{2(1 - p)(1 - p^*)} = \frac{1}{2(1 - 2\,\mathrm{Re}\{p\} + |p|^2)} \\ &= \frac{1}{2\left(1 - 1 + \frac{1}{2}\right)} = 1 \end{aligned}$$

*(3 pts por las constantes)*

$$Y(z) = \frac{A}{1 - pz^{-1}} + \frac{A}{1 - p^* z^{-1}} + \frac{C}{1 - z^{-1}}$$

$$\begin{aligned}
y[n] &= -\frac{1}{2}\left[p^n + (p^*)^n\right] u[n] + u[n] && (1\,pt)\\
&= -\frac{1}{2}\left[|p|^n e^{jn\angle p} + |p|^n e^{-jn\angle p}\right] u[n] + u[n] && (1\,pt)\\
&= -\frac{1}{2}|p|^n \left[e^{jn\angle p} + e^{-jn\angle p}\right] u[n] + u[n]\\
&= -\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \left[e^{jn\angle p} + e^{-jn\angle p}\right] u[n] + u[n] && (1\,pt)\\
&= -\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \cos\left[n\frac{\pi}{4}\right] u[n] + u[n]\\
&= \left\{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \cos\left[n\frac{\pi}{4}\right]\right\} u[n] && (1\,pt)
\end{aligned}$$

# Problemas

**Problema 1** Análisis de Fourier **18 Pts**

Considere un sistema LTI con respuesta en frecuencia:

$$H(j\omega) = \frac{a + j\omega}{a - j\omega}$$

donde $a \in \mathbb{R}$.

1.1. Encuentre las funciones de respuesta en magnitud y la respuesta en fase sistema. 2 Pts

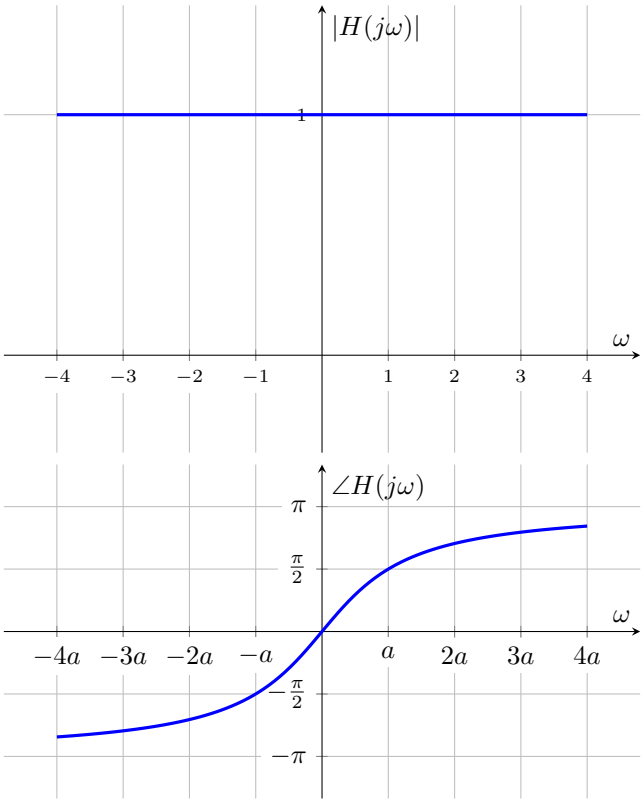
*Para la respuesta en magnitud se cumple*

$$|H(j\omega)| = \frac{|a + j\omega|}{|a - j\omega|} = \frac{\sqrt{a^2 + \omega^2}}{\sqrt{a^2 + \omega^2}} = 1$$

*Para la respuesta en fase se cumple*

$$\angle H(j\omega) = \angle(a + j\omega) - \angle(a - j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) - \arctan\left(-\frac{\omega}{a}\right) = 2\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

1.2. Grafique el diagrama en magnitud y el diagrama en fase. 3 Pts




1.3. Determine la respuesta al impulso del sistema. 3 Pts

*Para encontrar la respuesta al impulso del sistema, necesitamos convertir $H(j\omega)$ en una expresión propia:*

$$H(j\omega) = \frac{a+j\omega}{a-j\omega} = -\frac{a+j\omega}{-a+j\omega} = -\frac{a-a+a+j\omega}{-a+j\omega} = -\frac{2a-a+j\omega}{-a+j\omega} = -\left[\frac{2a}{-a+j\omega}+1\right]$$
$$= -\frac{2a}{-a+j\omega} - 1$$

$$h(t) = -2ae^{at}u(t) - \delta(t)$$

1.4. Indique si el sistema es causal o no. Justifique. 2 Pts

*La respuesta $h(t)$ es cero para $t < 0$, por lo que el sistema sí es causal.*

1.5. Indique el rango de valores de $a \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema es estable. 2 Pts

*El sistema es estable si $h(t)$ es absolutamente sumable. Eso ocurre solo para $a < 0$.*

1.6. Encuentre la expresión algebraica para la respuesta del sistema ante la entrada $x(t) = \text{sen}(t)$, en el dominio del tiempo. 6 Pts

$$x(t) = \text{sen}(t) \multimap -j\pi\left[\delta(\omega-1) - \delta(\omega+1)\right]$$

*Entonces, la salida tiene como transformada*

$$\begin{aligned}
Y(j\omega) &= H(j\omega)X(j\omega) \\
&= \frac{a+j\omega}{a-j\omega}\left(-j\pi\left[\delta(\omega-1)-\delta(\omega+1)\right]\right) \\
&= -j\pi\frac{a+j\omega}{a-j\omega}\left[\delta(\omega-1)-\delta(\omega+1)\right] \\
&= -j\pi\left[\frac{a+j\omega}{a-j\omega}\delta(\omega-1)-\frac{a+j\omega}{a-j\omega}\delta(\omega+1)\right] \\
&= -j\pi\left[\frac{a+j}{a-j}\delta(\omega-1)-\frac{a-j}{a+j}\delta(\omega+1)\right] \\
&= -j\pi\left[A\delta(\omega-1)-A^*\delta(\omega+1)\right]
\end{aligned}$$

*Analizando el valor de la constante A se tiene:*

$$\begin{aligned}
A &= \frac{a+j}{a-j} \\
&= |A|e^{j\angle A} \\
&= \left|\frac{a+j}{a-j}\right|\exp\left(j\angle\frac{a+j}{a-j}\right) \\
&= \frac{|a+j|}{|a-j|}\exp\left(\arctan\left(\frac{1}{a}\right)-\arctan\left(-\frac{1}{a}\right)\right) \\
&= \frac{\sqrt{a^2+1}}{\sqrt{a^2+1}}\exp\left(j2\arctan\left(\frac{1}{a}\right)\right) \\
&= 1\exp\left(j2\arctan\left(\frac{1}{a}\right)\right)
\end{aligned}$$

*Retomando el cálculo de la salida del sistema:*

$$\begin{aligned}
Y(j\omega) &= -j\pi\left[|A|e^{j\angle A}\delta(\omega-1)-|A|e^{-j\angle A}\delta(\omega+1)\right] \\
&= -j\pi|A|\left[e^{j\angle A}\delta(\omega-1)-e^{-j\angle A}\delta(\omega+1)\right] \\
&\;\vdots \\
&= -j\pi|A|\left[e^{j\angle A}\frac{1}{2\pi}e^{jt}-e^{-j\angle A}\frac{1}{2\pi}e^{-jt}\right] \\
&= -j\frac{\pi}{2\pi}|A|\left[e^{j\angle A}e^{jt}-e^{-j\angle A}e^{-jt}\right] \\
&= \frac{1}{2j}|A|\left[e^{j(\angle A+t)}-e^{-j(\angle A+t)}\right] \\
&= |A|\,\mathrm{sen}(t+\angle A) \\
&= \mathrm{sen}\left(t+2\arctan\left(\frac{1}{a}\right)\right)
\end{aligned}$$

*En otras palabras, el sistema solo cambia la fase del seno de entrada.*

**Problema 2** Análisis de sistemas LTI en tiempo continuo **14 Pts**

Un sistema LTI causal de tiempo continuo tiene como función de transferencia:

$$H(s) = \frac{K}{s^2 + \beta s + 1}$$

con $\beta \in \mathbb{R}$.

2.1. Encuentre los polos, ceros y constante del sistema. 4 Pts

*La constante del sistema es $K$.*

*Dos polos simples se encuentran en*

$$p = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4}}{2}$$

*y no hay ceros finitos (o un cero doble en infinito).*

2.2. De acuerdo a los polos del sistema encontrados en el punto anterior, provea expresiones para $\beta$ en las que el sistema presenta un comportamiento críticamente amortiguado, subamortiguado y sobreamortiguado. 3 Pts

*El tipo de amortiguamiento depende del valor de $\Delta = \beta^2 - 4$.*

- *Si $\Delta = 0$ el sistema es críticamente amortiguado.*
- *Si $\Delta < 0$, el sistema es subamortiguado y oscila.*
- *Si $\Delta > 0$ entonces el sistema es sobreamortiguado.*

*Lo anterior equivale a que*

- $|\beta| = 2 \rightarrow$ *críticamente amortiguado*
- $|\beta| < 2 \rightarrow$ *subamortiguado*
- $|\beta| > 2 \rightarrow$ *sobreamortiguado respectivamente.*

2.3. Indique el rango de valores de $\beta$ para el cual el sistema es estable. 4 Pts

*Puesto que el sistema es causal, es estable si los polos se encuentran a la izquierda del eje $j\omega$.*

*El polo más a la derecha debe tiener parte real menor que cero. Supongamos que los polos son reales (casos críticamente y subamortiguados). En estos casos:*

$$\begin{aligned} \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4}}{2} &< 0 \\ -\beta + \sqrt{\beta^2 - 4} &< 0 \\ \sqrt{\beta^2 - 4} &< \beta \\ \beta^2 - 4 &< \beta^2 \end{aligned}$$

*lo que se cumple siempre que $\beta \geq 2$. El factor $\beta$ debe ser positivo para que $-\beta/2$ esté al lado izquierdo del eje $j\omega$.*

*Si hay dos polos complejos conjugados entonces tienen parte real $-\beta/2$, que estarán a la izquierda solo si $\beta > 0$, pero el caso subamortiguado caso ocurre solo si $|\beta| < 2$.*

*Entonces, si $0 < \beta < 2$ el sistema es subamortiguado y estable. Si $\beta = 2$ el sistema es críticamente amortiguado y estable y si $\beta > 2$ el sistema es sobreamortiguado y estable.*

*En resumen, para que el sistema sea estable necesita que $\beta > 0$.*

2.4. Encuentre la respuesta del sistema a $x(t) = e^{-t}u(t)$ si $K = 1$ y $\beta = 2$. 3 Pts

*Con los valores dados*

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1} = \frac{1}{(s+1)^2}$$

*Y para* $x(t) = e^{-t}u(t)$ *se tiene en el dominio* $s$

$$X(s) = \frac{1}{s+1}; \qquad \sigma > -1$$

*Por tanto*

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{1}{(s+1)^2}\frac{1}{s+1} = \frac{1}{(s+1)^3}$$

*y del formulario*

$$y(t) = \frac{t^2}{2}e^{-t}u(t)$$